

서원호

도전을 두려워않는 프론트엔드 개발자

Birthday: 1989.03.15
Mobile: 010-2411-0757
Email: swh1182@naver.com
포트폴리오: [SWH's Portfolio](#)

소개

- React, TypeScript 기반 프론트엔드 개발 경력.
- MAUI + React 하이브리드 앱 전환 프로젝트를 주도, 다양한 환경에서의 기술 통합 및 문제 해결 능력 보유
- 기획, QA팀과의 긴밀한 협업을 통해 사용자 중심의 기능을 성공적으로 구현하고 제품 안정성을 높인 경험
- 다양한 플랫폼 환경에 대한 높은 이해를 바탕으로, 기술적 제약을 극복하고 최적의 사용자 경험(UX)을 설계 및 제공
- Cursor, Claude 등 AI 코딩 도구를 실무 개발 워크플로우에 적극 활용. AI/LLM 기술 동향에 지속적인 관심을 갖고 학습

기술

Front-End : TypeScript, React, MobX, Jotai, Zustand, Redux, TanStack-Query, Styled-Components, MUI (Material-UI), i18n, Next.js

Hybrid : MAUI, C#

Web Tech : Canvas API , BLE, Socket.IO

Tool : Git, Jira

경력

네오랩컨버전스 / 소프트웨어개발팀 책임연구원

2021년 11월 - 현재 (4년 6개월)

1. 네오캐스트 (웹소켓을 활용한 실시간 학습 서비스) - 프로토타입 인수 후 상용화 전담

- 기간: 2026.03 ~ 현재
- 기술 스택: React, Zustand, Socket.IO, Vite, Fastify, PostgreSQL, Redis
- 주요 내용:
 - 프로토타입을 인수받아 상용 서비스 수준으로 안정화·고도화, 프론트엔드 및 서버 전반을 단독 개발
 - Google STT v2 기반 실시간 자막·아카이브 음성 인식·LLM 요약까지 음성→텍스트 파이프라인 전체 설계 및 구현
 - 아카이브(세션 기록 저장·리플레이·학생별 분석) 시스템 신규 개발
- 주요 성과:

- STT 실시간 자막 시스템 설계·구현: Google STT v2(Chirp 3) 기반 실시간 자막, stream rotation을 통한 idle timeout 해결, dual-mode 아카이브 **STT(실시간 + Whisper batch)**, LLM 교정·AI 요약까지 음성→텍스트 파이프라인 전체를 단독 구축

2. 웹캐스터 (회사 플랫폼 활용을 위한 편집 툴) - 전 과정

- 기간: 2025.08 ~ 2026.02
- 기술 스택: React, Jotai, TypeScript, MAUI, C#
- 주요 내용:
 - 레거시 QT/C++ 기반 에디터를 웹·MAUI 하이브리드 구조로 전환
 - IndexedDB 기반 스토리지, Web Worker/wasm 연동, MAUI 프로토콜을 포함한 하이브리드 파일 시스템·권한·티켓 로직을 구현해 플랫폼 간 일관된 사용자 경험을 확보
- 주요 성과:
 - PDF 편집 및 내보내기 파이프라인 전면 개편: 페이지를 수 MB 단위 청크로 잘라 처리하고, 네이티브에서 병합·저장하도록 설계하여 수 GB 규모 프로젝트에서도 **Out of Memory** 없이 안정적으로 내보내기 가능
 - 레거시 시스템의 파악을 통한 오류 해결: 정상동작하지 않던 프로젝트 기능을 레거시 시스템과 동일한 기준으로 내보낼 수 있도록 XML 빌드 오류 등 정비

3. 네오스튜디오 2 (MAUI 기반 크로스플랫폼 하이브리드 앱) - 전 과정

- 기간: 2022.12 ~ 현재
- 기술 스택: React, MobX, TypeScript, MAUI, C#, Styled-Components, MUI, TanStack-Query
- 주요 내용:
 - 네이티브 앱의 MAUI & React 기반 하이브리드 앱 전환 프로젝트
- 주요 성과:
 - React 웹뷰와 MAUI 네이티브 환경 간의 차이점을 고려하여 주요 네이티브 기능 구현: 플랫폼별 API 제약사항 및 라이브러리 간 상호작용 문제를 해결하며 안정적인 브릿지(Bridge) 로직 설계 및 구현하여 크로스플랫폼 환경에서의 사용자 경험 일관성 및 기능 안정성을 확보
 - 사용자 데이터 마이그레이션 구현 중, Google API/OAuth의 예상치 못한 정책 제한(외부 인증 요구 등)에 직면: 자체 서버 기반 방식으로 계획을 수정하고, 사용자 경험을 고려하여 파일 전송이 아닌 직접 데이터 **POST** 방식으로 최종 로직을 개선하여 안정적인 마이그레이션 완료.
 - LocalDB-서버 간 데이터 동기화 과정의 고질적인 유실/충돌 오류 해결: QA팀과 수개월간 긴밀히 협력을 통해 결함들을 체계적으로 추적하고 수정. 동기화 안정성을 대폭 향상 & 사용자 데이터 무결성을 확보. 관련 CS 건 대폭 감소.
 - 하이브리드 앱 환경에서 인앱 미디어 자동 재생 구현 시 발생한 기술적 난제 해결: 플랫폼별 정책 차이, GDrive 영상 로딩 성능 저하, 외부 API 제약 조건 및 커스텀 UI 요구사항 등을 극복하여 웹/앱

양단에서 안정적인 미디어 재생 기능 제공하여 신규 비즈니스 모델 도입 기반 마련

- **Canvas** 애플리케이션의 핵심 입력 기능 확장: **Quill** 에디터를 연동하여 서식 있는 텍스트 입력 기능 개발. 편집된 텍스트를 시각적으로 동일하게 **Canvas**에 렌더링하고, **Web Worker(OffscreenCanvas)** 및 **PDF(pdf-lib)** 환경에서도 정확한 썸네일 생성이 가능하도록 관련 렌더링 이슈(라인 브레이크, **DOM** 파싱, **CJK** 폰트 등) 해결.

4. 네오스튜디오 - 웹 버전 드로잉 기능 추가 및 서버 마이그레이션 작업

- 기간: 2022.07 ~ 2023.04
- 기술 스택: React, Redux, TypeScript, Canvas API, MUI
- 주요 내용:
 - **Canvas API(Fabric.js)** 활용 실시간 드로잉 및 편집 기능 개발
 - 백엔드 서버(Firebase -> 자체 서버) 마이그레이션 과정 **API** 연동 및 데이터 처리 로직 개발
- 주요 성과:
 - **WebSocket** 실시간 공유 시 메시지 순서 보장 문제 해결: 메시지 순서 오류로 인한 드로잉 부정확성 문제를, 시퀀스 번호 기반 프로토콜 수정 및 수신 시 정렬 로직 구현으로 해결.
 - 수백 개의 썸네일 로딩 시 발생하던 **Out of Memory** 문제 해결: 변수 참조를 명시적으로 해제(**null** 할당)하여 가비지 컬렉션이 메모리를 회수하도록 유도해 안정적인 페이지 로딩 보장

5. 웹용 PenSDK - 유지보수 및 프로토콜 추가

- 기간: 2022.04 ~ 현재
- 기술 스택: JavaScript, Canvas API, Firebase
- 주요 내용:
 - **JS** 기반의 네오스마트펜 프로토콜을 활용하기 위한 **SDK** 유지보수
- 주요 성과:
 - 복잡한 **SDK** 사용법으로 인한 고객사의 기술 지원 문의 증가 문제를, 직관적인 인터랙티브 샘플 페이지 개발 및 상세 가이드 제공을 통해 해결하여 고객사 개발 시간 단축 및 내부 지원 리소스 절감

6. 그리다보드 - 기능 추가

- 기간: 2021.11 ~ 2022.04
- 기술 스택: React, Redux, MUI
- 주요 내용:
 - 부기보드를 활용한 드로잉 로직 개발